

## Introdução

- A radiodifusão FM é um pilar para a propagação de informação nas telecomunicações, revelando-se crítica em situações de emergência (e.g., apagões elétricos).
- A monitorização da qualidade do sinal requer equipamentos profissionais de difícil transporte.
- Objetivo:** desenvolver um sistema de rádio FM de baixo custo, capaz de atuar como medidor de qualidade do sinal recebido, O sistema deve sintonizar a banda, extrair o RSSI e enviar os dados para o computador para serem processados.

## Metodologia

- O desenvolvimento do projeto assentou numa abordagem modular, focada na integração de componentes de baixo custo para extração fiável dos dados.

### Arquitetura do Hardware:

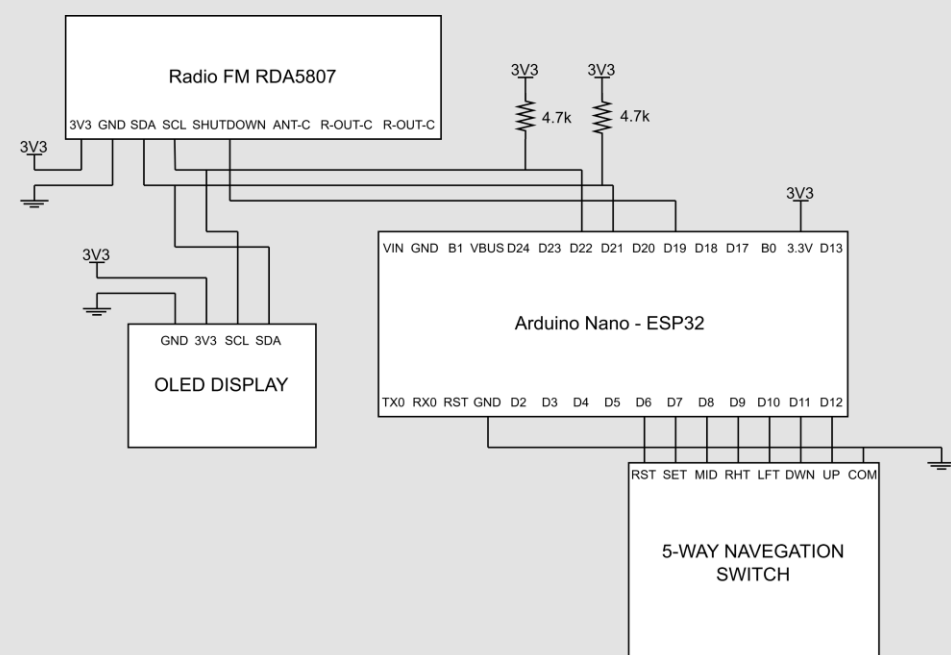


Figura 1 – Diagrama de Blocos do Projeto

- Microcontrolador Arduino Nano ESP32:** elevada capacidade de memória e conectividade nativa.
- Controlo das frequências e leitura contínua** da forçado sinal (RSSI), do módulo Radio FM RDA5807: barramento de comunicação I2C.
- Visualização:** de dados em tempo real através de um display OLED.
- Controlo manual:** joystick direcional.

### Algoritmo de Varrimento Automático:

- Criação de uma função que percorre a banda FM (80-108 MHz) em passos de 100 kHz.
- Inclusão de um delay de 100 milissegundos após cada passo, permitindo a estabilização do recetor.
- Recolha de 10 amostras do valor do RSSI para cada frequência sintonizada, garantindo maior rigor na análise posterior.

## Resultados

- A execução da rotina de varrimento permitiu extrair o mapeamento do espectro FM no interior de um edifício, cujos resultados estão ilustrados na Figura 2.

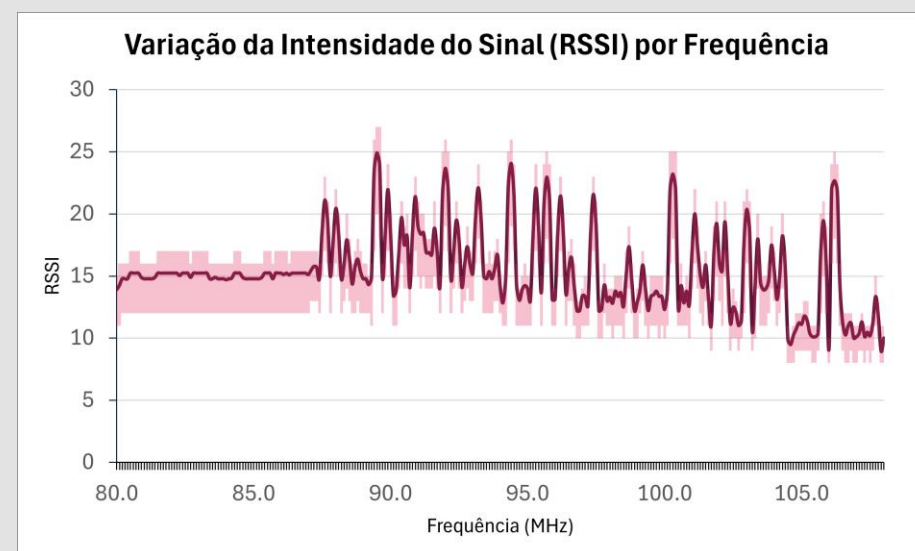


Figura 2 – Mapeamento da intensidade de sinal (RSSI) na banda (80 – 108 MHz)

- Validação do Ruído de Fundo:** O gráfico da Figura 2 reflete a ausência de emissões comerciais entre os 80 MHz e os 87.5 MHz. Nesta zona, o sistema apresenta uma leitura de ruído estático linear, possivelmente porque não há estações rádio nessas frequências (RSSI entre 12 e 16).
- Deteção de Estações Válidas:** A partir dos 87.5 MHz, são visíveis picos bem definidos (RSSI a atingir ≈26), que representam as estações locais, destacando-se do ruído.

## Conclusões e Trabalho Futuro

- A utilização do Arduino Nano ESP32 e a estabilização do barramento I2C permitiu a criação de um protótipo fiável e livre de bloqueios.
- Os dados obtidos comprovam o bom desempenho do protótipo.

**Trabalho Futuro:** Implementação de um sistema de telemetria (Comunicação série UART ou Wi-Fi) para enviar as amostras para um computador (melhor processamento).

## Referências

- [1] RDA Microelectronics, RDA5807M datasheet, “Single-Chip Broadcast FM Radio Tuner”, Maio 2011
- [2] Arduino, Arduino Nano ESP32 datasheet, “User Manual”, 21 Abril 2026
- [3] M. Hertel, GitHub Repository, "Radio Library for Arduino", 7 Fevereiro 2023